

Datum izdavanja 22-ruj-2009

Datum revizije 21-kol-2023

Broj revizije 2

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:    | <b>L(-)-Epinephrine</b>                                                               |
| Cat No. :          | <b>AC20440FL</b>                                                                      |
| Sinonimi           | Adrenaline; Epinephrine; l-3,4-Dihydroxy- $\alpha$ -(methylaminomethyl)benzyl alcohol |
| CAS br             | 51-43-4                                                                               |
| Molekulska formula | C <sub>9</sub> H <sub>13</sub> N O <sub>3</sub>                                       |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka

**Entitet / naziv tvrtke u EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji**  
Thermo Fisher Scientific (Heysham),  
Shore Road,  
Port of Heysham Industrial Park,  
Heysham, Lancashire, LA3 2XY  
United Kingdom

**Adresa elektronske pošte** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

L(-)-Epinephrine

Datum revizije 21-kol-2023

## Opasnosti po zdravlje

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akutna oralna toksičnost                                          | Kategorija 3 (H301) |
| Akutna dermalna toksičnost                                        | Kategorija 3 (H311) |
| Akutni inhalacijsku toksičnost - prašine i magle                  | Kategorija 3 (H331) |
| nagrizanja/nadraživanja kože                                      | Kategorija 2 (H315) |
| Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka                              | Kategorija 2 (H319) |
| Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost) | Kategorija 3 (H335) |
| Specifična toksičnost za ciljne organe - (opetovana izloženost)   | Kategorija 2 (H373) |

## Opasnosti za okoliš

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu | Kategorija 3 (H412) |
|---------------------------------------|---------------------|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H315 - Nadražuje kožu  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima  
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H301 + H311 + H331 - Otroavno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše

### Iskazi opreza

P301 + P310 - AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P302 + P350 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svjež zrak umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje  
P261 - Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola  
P260 - Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol  
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

## 2.3. Ostale opasnosti

Otroavno za kopnene kralježnjake  
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

L(-)-Epinephrine

Datum revizije 21-kol-2023

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta                                             | CAS br  | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Benzenediol,<br>4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl] | 51-43-4 | EEC No. 200-098-7 | 99                | STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Napomene liječniku</b> | Liječiti simptomatski. |
|---------------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Suha kemikalija. Chemical foam.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

## **5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Dušični oksidi (NOx), Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Savjeti za gasitelje požara**

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA**

### **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom.

### **6.2. Mjere zaštite okoliša**

Sakupiti proliveno/rasuto. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje.

### **6.4. Uputa na druge odjeljke**

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## **ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

### **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Izbjegavati stvaranje prašine. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavati produljen ili ponavljan dodir sa kožom. Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/para/aerosola. Izbjegavajte uzimanje i udisanje.

### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim. Držite pod dušikom. Čuvati hladeno.

### **7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Koriste se u laboratorijama

**ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBA ZAŠTITA****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

**Biološke granične vrijednosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

**Praćenje metode**

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Tehnički nadzor**

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

**Osobna zaštitna oprema****Zaštita očiju**

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

**Zaštita ruku**

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma           | Vidi preporuke     | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Neopren               | proizvođača        |                   |             |                     |
| Prirodna guma         |                    |                   |             |                     |
| PVC                   |                    |                   |             |                     |

**Zaštita tijela i kože**

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

L(-)-Epinephrine

Datum revizije 21-kol-2023

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

## Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

## Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Prah Krutina                      |                                                   |
| Izgled                                  | Bež                               |                                                   |
| Miris                                   | Bez mirisa                        |                                                   |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Talište/područje taljenja               | 208 - 211 °C / 406.4 - 411.8 °F   |                                                   |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Točka vrenja/područje                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Plamište                                | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nije primjenljivo                 |                                                   |
| Temperatura dekompozicije               | > 212°C                           |                                                   |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| Topljivost u vodi                       | sparingly soluble                 |                                                   |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                                   |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Molekulska formula | C9 H13 N O3 |
| Molekularna težina | 183.21      |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

L(-)-Epinephrine

Datum revizije 21-kol-2023

Brzina isparavanja

Nije primjenljivo - Krutina

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Klima osjetljivi. Svjetlo osjetljivi.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija  
Opasne reakcije

Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Izloženost zraku. Izloženost svjetlu. Nekompatibilni proizvodi.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline. Kloridi kiseline.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Dušični oksidi (NOx). Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Kategorija 3

Dermalno

Kategorija 3

Udisanje

Kategorija 3

| Komponenta                                             | LD50 oralno | LD50 dermalno           | LC50 Udisanje |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 1,2-Benzenediol,<br>4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl] | -           | LD50 = 62 mg/kg ( Rat ) | -             |

#### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 2

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 2

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

#### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

#### (f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| (g) reproduktivna toksičnost;        | Nema dostupnih podataka               |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;     | Kategorija 3                          |
| Rezultati / Ciljni organi            | Dišni sustav.                         |
| (i) STOT-opetovana izloženost;       | Kategorija 2                          |
| Ciljani organi                       | Srce, Pluća.                          |
| (j) težnja opasnosti;                | Nije primjenljivo<br>Krutina          |
| Ostali štetni učinci                 | Nadražuje za oči, dišni sustav i kožu |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni | Nikakve informacije nisu dostupne.    |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Postojanost i razgradivost

#### Postojanost

#### Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nije lako biorazgradivo                                                                                  |
| Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.                        |
| Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda. |

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

|                                   |
|-----------------------------------|
| Bioakumulacija je malo vjerojatna |
|-----------------------------------|

### 12.4. Pokretljivost u tlu

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

|                                      |
|--------------------------------------|
| Nema dostupnih podataka za procjenu. |
|--------------------------------------|

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače |
|----------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Ostali štetni učinci

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Postojanih organskih onečišćujućih | Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

L(-)-Epinephrine

Datum revizije 21-kol-2023

tvari

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

14.1. UN broj

UN2811

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

Otrovna kruta tvar, organska, n.d.n.

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

6.1

14.4. Skupina pakiranja

II

### ADR

14.1. UN broj

UN2811

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

Otrovna kruta tvar, organska, n.d.n.

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

6.1

14.4. Skupina pakiranja

II

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1. UN broj

UN2811

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

Otrovna kruta tvar, organska, n.d.n.

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

6.1

14.4. Skupina pakiranja

II

14.5. Opasnosti za okoliš

Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom

Nije primjenjivo, zapakirane robe

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

L(-)-Epinephrine

Datum revizije 21-kol-2023

stanju u skladu s instrumentima  
IMO-a

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                                             | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 1,2-Benzenediol,<br>4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl] | 51-43-4 | 200-098-7 | -      | -   | X     | X    | -    | X    | X    |

| Komponenta                                             | CAS br  | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,2-Benzenediol,<br>4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl] | 51-43-4 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta                                             | CAS br  | REACH (1907/2006) -<br>Aneks XIV - Tvari uz<br>odobrenje | REACH (1907/2006) -<br>Prilog XVII - Ograničenja<br>na određenim opasnim<br>tvarima | Uredba REACH (EZ<br>1907/2006), članak 59. -<br>Popis kandidata tvari<br>posebno zabrinjavajućih<br>svojstava (SVHC) |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Benzenediol,<br>4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl] | 51-43-4 | -                                                        | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)            | -                                                                                                                    |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Komponenta                                                 | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) -<br>Kvalifikacije Količine za velike nesreće<br>Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) -<br>Kvalifikacije Količine za Izvješće o<br>sigurnosti zahtjevima |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Benzenediol,<br>4-[1-hydroxy-2-(methylamino)<br>ethyl] | 51-43-4 | Nije primjenljivo                                                                             | Nije primjenljivo                                                                                    |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

#### Nacionalni propisi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

L(-)-Epinephrine

Datum revizije 21-kol-2023

WGK Klasifikacija Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta                                             | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1,2-Benzenediol,<br>4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl] | WGK3                               |                          |

| Component                                                                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Benzenediol,<br>4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]<br>51-43-4 ( 99 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H301 - Otroavno ako se proguta  
H311 - Otroavno u dodiru s kožom  
H315 - Nadražuje kožu  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H331 - Otroavno ako se udiše  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDSL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

L(-)-Epinephrine

Datum revizije 21-kol-2023

---

## Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja

22-ruj-2009

Datum revizije

21-kol-2023

Revision Summary

Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista, 1, 2, 9, 11, 12, 15, 16.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**